ДИСЦИПЛИНА **Интеллектуальные системы и технологии**

(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **информационных технологий**

КАФЕДРА **корпоративных информационных систем**

полное наименование кафедры

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА **Вопросы к промежуточной аттестации**

(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ **Демидова Лилия Анатольевна**

(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР **1 семестр (осенний), 2025 – 2026 учебный год**

(семестр обучения, учебный год)

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Поиск ассоциативных правил.
2. Поддержка.
3. Достоверность.
4. Лифт.
5. Левередж.
6. Кандидаты в частые предметные наборы.
7. Частые предметные наборы.
8. Алгоритм Apriori.
9. Алгоритм FPGrowth.
10. FP-деревья.
11. Префиксные деревья.
12. Условные FP-деревья.
13. Достоинства и недостатки алгоритмов поиска ассоциативных правил.
14. Предобработка данных.
15. Методы масштабирования данных.
16. Пропуски данных.
17. Методы заполнения пропусков данных.
18. Разведочный анализ данных.
19. Балансировка классов.
20. Андерсэмплинг.
21. Оверсэмплинг.
22. Алгоритмы балансировки классов.
23. Предварительное сокращение размерности.
24. Алгоритмы линейного снижения размерности.
25. Метод главных компонент (PCA, Principal Component Analysis).
26. Корреляционный анализ.
27. Факторный анализ.
28. Алгоритмы нелинейного снижения размерности.
29. t-sne.
30. UMAP.
31. Классификации методов Data Mining.
32. Сравнительная характеристика методов, основанная на их свойствах.
33. Задача классификации.
34. Процесс классификации.
35. Алгоритмы, применяемые для решения задач классификации.
36. Оценка качества классификации.
37. Задача кластеризации.
38. Оценка качества кластеризации.
39. Процесс кластеризации. Применение кластерного анализа.
40. Кластерный анализ.
41. SVM-алгоритм. Линейный и нелинейный SVM.
42. Алгоритм k ближайших соседей (knn-алгоритм).
43. Алгоритм случайного леса (RF-алгоритм).

44. Решение задачи классификации новых объектов.
45. Решение задачи прогнозирования.
46. Интеллектуальные классификаторы на основе SVM-алгоритма, knn-алгоритма и RF-алгоритма.
47. Популяционные алгоритмы оптимизации. Решение задач оптимизации с их применением.
48. Достоинства и недостатки популяционных алгоритмов.
49. Генетический алгоритм. Алгоритм роя частиц.
50. Методы кластерного анализа.
51. Иерархические методы кластерного анализа.
52. Меры сходства. Методы объединения или связи.
53. Пример иерархического кластерного анализа.
54. Определение числа кластеров.
55. Иерархический кластерный анализ.
56. Алгоритм k-средних (k-means).
57. Алгоритм PAM (partitioning around Medoids).
58. Показатели качества кластеризации.
59. Алгоритм нечетких с-средних и его модификации.
60. Показатели качества нечеткой кластеризации.
61. Итеративные алгоритмы кластерного анализа.
62. Сложности и проблемы, которые могут возникнуть при применении кластерного анализа.
63. Сравнительный анализ иерархических и неиерархических методов кластеризации.
64. Алгоритм CLOPE.
65. DBScan (Density-based spatial clustering of applications with noise).
66. Реккурентные нейронные сети.
67. RNN.
68. LSTM.
69. GRU.
70. Проблема исчезающего градиента.
71. Проблема взрывного градиента.